Binômio de Newton

CONCEITO

REFERE-SE A POTÊNCIA NA FORMA (X + Y)N , ONDE X E Y SÃO NÚMEROS REAIS E N É UM NÚMERO NATURAL.
NEM SEMPRE É CONVENIENTE UTILIZAR ESSE MÉTODO, POIS DE ACORDO COM O EXPOENTE, OS CÁLCULOS FICARÃO EXTREMAMENTE TRABALHOSOS.



TERMO GERAL

DAR-SE POR:

$$T_{k+1} = \binom{n}{k} x^{n-k} y^{k}$$

FÓRMULA

É UM MÉTODO SIMPLES QUE PERMITE DETERMINAR A ENÉSIMA POTÊNCIA DE UM BINÔMIO.

$$(x+y)^n = \binom{n}{0} x^n + \binom{n}{1} x^{n-1} y + \binom{n}{2} x^{n-2} y^2 + \cdots + \binom{n}{n} y^n$$

TRIÂNGULO DE PASCAL

É UM TRIÂNGULO NUMÉRICO INFINITO, FORMADO POR NÚMEROS BINOMIAIS.
O TRIÂNGULO É CONSTRUÍDO COLOCANDO-SE 1 NOS LADOS.
OS DEMAIS NÚMEROS SÃO ENCONTRADOS SOMANDO OS DOIS NÚMEROS IMEDIATAMENTE ACIMA DELES.

```
          1
        1   1
      1   2   1
    1   3   3   1
  1   4   6   4   1
1   5  10  10   5   1
1   6  15  20  15   6   1
```